EXAMEN DE FÍSICA — 1.º de Bachillerato

Bloque: Cinemática, Dinámica y Energía · Convocatoria ordinaria
Alumno/a: Marta Soler Gil · Fecha: 12/05/2026
Duración: 90 minutos · Puntuación total: 10 puntos · g = 9,8 m/s²

Problema 1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (1,5 puntos)

Un coche parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 3 m/s² durante 8 s.

a) ¿Qué velocidad alcanza al cabo de esos 8 s?
b) ¿Qué distancia ha recorrido en ese intervalo?
c) ¿Cuánto tardaría en recorrer 200 m partiendo del reposo con esa misma aceleración?

Respuesta del alumno:

a) v = v■ + a·t = 0 + 3·8 = 24 m/s
b) x = v■·t + ½·a·t² = ½·3·8² = 96 m
c) Parte del reposo: 200 = ½·3·t² → t² = 133,3 → t = 11,5 s

Problema 2. Tiro parabólico (2 puntos)

Se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial de 20 m/s formando un ángulo de 30° con la horizontal. Desprecia el rozamiento con el aire y toma g = 9,8 m/s².

a) Calcula la altura máxima que alcanza.
b) Determina el tiempo de vuelo y el alcance horizontal.
c) ¿Con qué velocidad (módulo) llega al suelo? Razona la respuesta.

Respuesta del alumno:

v■■ = 20·cos 30° = 17,32 m/s ; v■■ = 20·sen 30° = 10 m/s
a) h_máx = v■■²/(2·g) = 100/19,6 = 5,10 m
b) t = 2·10/9,8 = 2,04 s → R = 17,32·2,04 = 35,3 m
c) La velocidad con la que llega al suelo es la horizontal, porque la vertical se anula: v = 17,32 m/s

Problema 3. Plano inclinado con rozamiento (2 puntos)

Un bloque de 4 kg se suelta desde el reposo en lo alto de un plano inclinado 30° respecto a la horizontal, cuya longitud es de 5 m. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano es 0,2. Al llegar al final del plano, el bloque continúa deslizando sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento cinético es 0,3.

a) Calcula la aceleración del bloque mientras baja por el plano.
b) ¿Con qué velocidad llega al final del plano inclinado?
c) ¿Qué distancia recorre sobre la superficie horizontal hasta detenerse?

Respuesta del alumno:

a) a = g·(sen θ – μ·cos θ) = 9,8·(0,5 – 0,2·0,866) = 3,20 m/s²
b) v = √(2·3,20·5) = √32 = 5,66 m/s
c) a′ = –μ·g = –0,2·9,8 = –1,96 m/s² → d = v²/(2·1,96) = 32/3,92 = 8,16 m

Problema 4. Sistema de dos bloques con polea (1,5 puntos)

Un bloque de masa m■ = 3 kg apoyado sobre una mesa horizontal está unido, mediante una cuerda inextensible que pasa por una polea ideal situada en el borde de la mesa, a un segundo bloque de masa m■ = 2 kg que cuelga verticalmente. El coeficiente de rozamiento cinético entre m■ y la mesa es 0,2.

a) Calcula la aceleración con la que se mueve el sistema.
b) Determina la tensión de la cuerda.

Respuesta del alumno:

a) $m_2 \cdot g - T = m_2 \cdot a$ y $T - \mu \cdot m_1 \cdot g = m_1 \cdot a$

$a = (19{,}6 - 5{,}88)/5 = 2{,}74\ m/s^2$

b) La tensión es el peso del bloque que cuelga: $T = m_2 \cdot g = 2 \cdot 9{,}8 = 19{,}6\ N$

Problema 5. Conservación de la energía mecánica (1,5 puntos)

Un bloque de 0,5 kg se suelta desde el reposo en lo alto de una rampa sin rozamiento de 2 m de altura. Al llegar abajo recorre un tramo horizontal, también sin rozamiento, y choca contra un muelle de constante elástica k = 800 N/m.

a) ¿Con qué velocidad llega el bloque al pie de la rampa?

b) ¿Cuál es la compresión máxima del muelle?

Respuesta del alumno:

a) $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 2)} = 6{,}26\ m/s$

b) $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \rightarrow 0{,}25 \cdot 39{,}2 = 400 \cdot x^2 \rightarrow x^2 = 9{,}8/400 = 0{,}0245 \rightarrow x = 0{,}157\ m$

Cuestión 6. Cuestiones teóricas (1,5 puntos)

Responde razonadamente a las dos cuestiones siguientes.

a) ¿Bajo qué condiciones se conserva la energía mecánica de un sistema? Pon un ejemplo.

b) Explica la diferencia entre masa y peso.

Respuesta del alumno:

a) Se conserva cuando no hay rozamiento, porque el rozamiento disipa energía en forma de calor. Ejemplo: un cuerpo que cae libremente, que va perdiendo energía potencial y ganando la misma cantidad de energía cinética.

b) El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo y la masa es la cantidad de materia que tiene. El peso se mide en newtons y la masa en kilogramos.